CHƯƠNG 1. BÀI TẬP KIỂU DỮ LIỆU VÀ PHÉP TOÁN

1.1. GẤP ĐÔI

Cho số tự nhiên N không quá 7 chữ số. Hãy in ra giá trị gấp đôi của N.
Input: Có duy nhất một số tự nhiên không quá 7 chữ số.
Output: Ghi ra kết quả trên một dòng.
Ví dụ:

Input	Output
23	46

1.2. BÌNH PHƯƠNG

Cho số tự nhiên N không quá 9 chữ số. Hãy in ra giá trị bình phương của N.
Input: Dòng đầu ghi số bộ test M. Mỗi bộ test có duy nhất một số tự nhiên không quá 9 chữ số.
Output: Với mỗi bộ test, ghi ra kết quả trên một dòng.
Ví dụ:

Input	Output
2 1 23	1 529

1.3. GIÁ TRỊ THẬP PHÂN

Cho số nguyên dương N không quá 9 chữ số. Hãy in ra giá trị thập phân $1/N$.
Input: Dòng đầu ghi số bộ test. Mỗi bộ test có duy nhất một số nguyên dương không quá 9 chữ số.
Output: Với mỗi bộ test, ghi ra kết quả trên một dòng với đúng 15 số sau dấu phẩy.
Ví dụ:

Input	Output
2 1 23	1.000000000000000 0.043478260869565

1.4. TÍNH TỔNG

Cho hai số nguyên (có thể âm) có giá trị tuyệt đối không quá 10^6. Viết chương trình tính tổng hai số.
Input: Có duy nhất một dòng ghi hai số nguyên, cách nhau một khoảng trắng.
Output: In kết quả trên một dòng.
Ví dụ:

Input	Output
10 2	12

1.5. PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT

Viết chương trình nhập 2 số thực a, b và in ra nghiệm của phương trình bậc nhất $a \cdot x + b = 0$.
Input: Chỉ có một dòng ghi hai số a, b.
Output: Kết quả ghi ra trên một dòng tương ứng là "Vo nghiem", "Vo so nghiem" hoặc nghiệm dưới dạng số thực có đúng 2 chữ số sau dấu phẩy.
Ví dụ:

Input	Output
2 -1	0.50
0 1	Vo nghiem
0 0	Vo so nghiem

1.6. PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI

Viết chương trình nhập 3 số thực a, b, c và in ra nghiệm của phương trình bậc hai $a \cdot x^2 + b \cdot x + c = 0$.
Input: Chỉ có một dòng ghi ba số a, b, c, giá trị tuyệt đối không quá 1000. Không có trường hợp $a = b = c = 0$.
Output: Kết quả ghi ra trên một dòng, nếu không có nghiệm in ra NO.
Ví dụ:

Input	Output
1 2 1	-1.00

1.7. BẢNG CỬU CHƯƠNG

Cho số nguyên dương N (không quá 9). In ra lần lượt kết quả phép nhân của N với các số từ 1 đến 10, mỗi giá trị cách nhau một khoảng trắng.
Input: Có duy nhất một dòng ghi số nguyên dương N ($1 \leq N \leq 9$).
Output: In kết quả trên một dòng.
Ví dụ:

Input	Output
5	5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

1.8. SỐ CHÍNH PHƯƠNG

Nhập một số nguyên dương không quá 9 chữ số. Hãy kiểm tra xem đó có phải số chính phương hay không.
Input: Dòng đầu của dữ liệu vào ghi số bộ test, mỗi bộ test ghi một số nguyên dương N.
Output: Ghi ra YES nếu đúng và NO nếu không.
Ví dụ:

Input	Output
3 13 121 361	NO YES YES

1.9. TỔNG CHỮ SỐ

Hãy viết chương trình tính tổng các chữ số của một số nguyên bất kỳ.
Input: Dòng đầu tiên của dữ liệu vào ghi số bộ test, mỗi bộ test ghi trên một dòng 1 số nguyên dương không quá 9 chữ số.
Output: Kết quả của mỗi bộ test cũng ghi trên một dòng.
Ví dụ:

Input	Output
1 1234	10

1.10. BẮT ĐẦU VÀ KẾT THÚC

Viết chương trình kiểm tra một số nguyên dương bất kỳ (2 chữ số trở lên, không quá 9 chữ số) có chữ số bắt đầu và kết thúc bằng nhau hay không.
Input: Dòng đầu tiên ghi số bộ test. Mỗi bộ test viết trên một dòng số nguyên dương tương ứng cần kiểm tra.
Output: Mỗi bộ test viết ra YES hoặc NO, tương ứng với bộ dữ liệu vào.
Ví dụ:

Input	Output
2 2451 1000012	NO YES

1.11. SỐ NGUYÊN TỐ

Viết chương trình kiểm tra một số nguyên dương có phải số nguyên tố hay không.
Input: Dòng đầu của dữ liệu vào ghi số bộ test. Mỗi dòng tiếp theo có một số nguyên dương không quá 9 chữ số.
Output: Kết quả in ra YES nếu đó là số nguyên tố, in ra NO nếu ngược lại.
Ví dụ:

Input	Output
3 123456 997 111111111	NO YES NO

1.12. ƯỚC SỐ CHUNG LỚN NHẤT

Viết chương trình tính ước số chung lớn nhất của 2 số nguyên dương (không quá 6 chữ số).
Input: Dòng đầu tiên ghi số bộ test. Mỗi bộ test viết trên một dòng hai số nguyên dương.
Output: Mỗi bộ test ghi ra kết quả tính được trên một dòng.
Ví dụ:

Input	Output
2 24 14 75 125	2 25

1.13. PHÂN TÍCH THỪA SỐ NGUYÊN TỐ 1

Viết chương trình phân tích một số nguyên thành các thừa số nguyên tố.
Input: Dòng đầu ghi số bộ test, mỗi bộ test ghi trên một dòng số nguyên dương cần phân tích (không quá 9 chữ số).
Output: Kết quả của mỗi bộ test ghi trên một dòng, mỗi thừa số cách nhau một khoảng trắng.
Ví dụ:

Input	Output
2 10 20	2 5 2 2 5

1.14. TÍCH THỪA SỐ NGUYÊN TỐ

Cho một số nguyên dương không quá 9 chữ số. Người ta phân tích số đó thành tích các thừa số nguyên tố sau đó tính lại một giá trị mới bằng cách nhân các thừa số nguyên tố *khác nhau* của số đó.

Ví dụ: Số 72 được phân tích thành $2^3 \cdot 3^2$. Giá trị tính được sẽ là $2 \cdot 3 = 6$.

Input: Dòng đầu ghi số bộ test, không quá 10. Mỗi bộ test là một số nguyên dương không quá 10^9.
Output: Với mỗi bộ test, ghi ra kết quả tính được.
Ví dụ:

Input	Output
3 72 10 1000	6 10 10

1.15. LIỆT KÊ SỐ CHÍNH PHƯƠNG

Nhập vào 2 số tự nhiên m và n, sao cho $m < n$ và cả hai số đều không quá 9 chữ số. Hãy liệt kê các số chính phương trong đoạn $[m,n]$.
Input: Dữ liệu vào chỉ bao gồm hai số m và n ghi trên một dòng.
Output: Dòng đầu tiên của kết quả ghi số lượng số chính phương tìm được. Tiếp theo, mỗi số chính phương được ghi trên một dòng.
Ví dụ:

Input	Output
9 50	5 9 16 25 36 49

1.16. TÍCH CHỮ SỐ

Cho một số nguyên dương N. Thực hiện tìm tích của các chữ số và in ra màn hình.
Input: Chỉ có một dòng ghi số nguyên dương N (không quá 9 chữ số).
Output: Ghi ra kết quả trên một dòng.
Ví dụ:

Input	Output
1234	24

1.17. TÍNH TỔNG TRONG ĐOẠN

Cho hai số nguyên dương a,b không quá 10^6. Thực hiện tính tổng các số tự nhiên nằm trong đoạn $[a,b]$ và in ra màn hình. (Lưu ý: có thể nhập a lớn hơn b).
Input: Chỉ có một dòng ghi hai số nguyên dương a,b (không quá 6 chữ số).
Output: Ghi ra kết quả trên một dòng.
Ví dụ:

Input	Output
1 10	55

1.18. SỐ HOÀN HẢO

Số hoàn hảo là số có tổng các ước số (nhỏ hơn chính nó) bằng nó. Ví dụ: $6 = 1 + 2 + 3$. Nhập vào số N và kiểm tra xem n có phải là số hoàn hảo hay không. Nếu đúng in ra 1, sai in ra 0.
Input: Chỉ có một dòng ghi số N (không quá 6 chữ số).
Output: Ghi ra 1 hoặc 0.
Ví dụ:

Input	Output
6	1

1.19. SỐ STRONG

Số Strong là số thỏa mãn có tổng giai thừa các chữ số của nó bằng chính nó. Ví dụ: $145 = 1! + 4! + 5!$. Viết chương trình nhập vào số n không quá 6 chữ số và kiểm tra xem n có phải số Strong hay không. Nếu đúng in ra 1, sai in ra 0.
Input: Chỉ có một dòng ghi số N (không quá 6 chữ số).
Output: Ghi ra 1 hoặc 0.
Ví dụ:

Input	Output
145	1

1.20. CHỮ SỐ ĐẦU CUỐI

Viết chương trình nhập vào một số nguyên dương N không quá 9 chữ số. In ra chữ số đầu tiên và cuối cùng của N.
Input: Chỉ có một số nguyên dương N không quá 9 chữ số.
Output: Ghi ra kết quả trên một dòng.
Ví dụ:

Input	Output
1234	1 4

1.21. ƯỚC SỐ CHIA HẾT CHO 2

Cho số nguyên dương N. Nhiệm vụ của bạn là hãy xác định xem có bao nhiêu ước số của N chia hết cho 2?
Input: Dòng đầu tiên là số lượng bộ test T ($T \leq 100$). Mỗi bộ test gồm một số nguyên N ($1 \leq N \leq 10^9$).
Output: Với mỗi test, in ra đáp án tìm được trên một dòng.
Ví dụ:

Input	Output
2 9 8	0 3

1.22. TỔNG ƯỚC SỐ

Cho N số nguyên. Nhiệm vụ của bạn là phân tích các số nguyên đã cho dưới dạng tích của các thừa số nguyên tố, sau đó tính tổng các ước số nguyên tố này (có tính lặp).
Input:
- Dòng đầu tiên số nguyên N ($1 \leq N \leq 10^6$).
- N dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm một số nguyên có giá trị không vượt quá $2 \cdot 10^6$.

Output: In ra một số nguyên là đáp án tìm được.
Ví dụ:

Input	Output
5 7 9 10 13 100	47

Giải thích test:
- $7 = 7$
- $9 = 3 \times 3 \rightarrow 3 + 3 = 6$
- $10 = 2 \times 5 \rightarrow 2 + 5 = 7$
- $13 = 13$
- $100 = 2 \times 2 \times 5 \times 5 \rightarrow 2 + 2 + 5 + 5 = 14$
- Cộng lại: $7 + 6 + 7 + 13 + 14 = 47$

1.23. SỐ KHÔNG GIẢM

Một số nguyên dương được gọi là số không giảm nếu các chữ số từ trái qua phải tạo thành dãy không giảm. Ví dụ số 123 là số không giảm, số 121 không phải.
Input: Dòng đầu ghi số bộ test, mỗi bộ test ghi một số nguyên dương không quá 18 chữ số.
Output: Với mỗi bộ test, nếu đúng ghi ra YES, nếu sai ghi ra NO.
Ví dụ:

Input	Output
2 1234567890676543 11223334445555689	NO YES

1.24. GHÉP HÌNH

Cho ba hình chữ nhật. Các bạn được phép xoay hình nhưng không được phép xếp chồng lên nhau, hỏi 3 hình chữ nhật đó có thể ghép thành một hình vuông được hay không.

Input: Có ba dòng, mỗi dòng ghi hai số nguyên dương là chiều rộng và chiều cao của hình chữ nhật (các số đều không quá 100).
Output: Ghi ra YES nếu có thể tạo thành hình vuông, NO nếu không thể.
Ví dụ:

Input	Output
8 2 1 6 6 6	YES

1.25. THAY ĐỔI ĐẦU CUỐI

Cho một số nguyên dương *n* không quá 9 chữ số. Hãy thực hiện đổi vị trí của chữ số đầu tiên và chữ số cuối cùng. Lưu ý trong trường hợp chữ số cuối cùng là 0 thì khi đổi chỗ sẽ được loại bỏ (ví dụ 9800 → 809).
Input: Chỉ có một số nguyên dương *N* không quá 9 chữ số.
Output: Ghi ra kết quả trên một dòng.
Ví dụ:

Input	Output
1234	4231

CHƯƠNG 2. BÀI TẬP VIẾT HÀM VÀ CHƯƠNG TRÌNH CON

2.1. TỔNG CHỮ SỐ CHIA HẾT CHO 10

Viết chương trình kiểm tra một số có thỏa mãn tính chất tổng chữ số của nó chia hết cho 10 hay không.
Input: Dòng đầu tiên ghi số bộ test. Mỗi bộ test viết trên một dòng một số nguyên dương, ít nhất 2 chữ số nhưng không quá 9 chữ số.
Output: Mỗi bộ test viết ra YES hoặc NO tùy thuộc kết quả kiểm tra.
Ví dụ:

Input	Output
3 3333 555555 123455	NO YES YES

2.2. SỐ NGUYÊN TỐ NHỎ HƠN N

Viết chương trình liệt kê các số nguyên tố nhỏ hơn N với N là một số nguyên dương không quá 10^6.
Input: Dữ liệu vào chỉ có duy nhất một số N.
Output: Kết quả ghi mỗi số nguyên tố trên một dòng, theo thứ tự từ nhỏ đến lớn.
Ví dụ:

Input	Output
10	2 3 5 7

2.3. LIỆT KÊ N SỐ NGUYÊN TỐ ĐẦU TIÊN

Viết chương trình liệt kê N số nguyên tố đầu tiên với N là một số nguyên dương không quá 10^5.
Input: Dữ liệu vào chỉ có duy nhất một số N.
Output: Kết quả ghi mỗi số nguyên tố trên một dòng, theo thứ tự từ nhỏ đến lớn.
Ví dụ:

Input	Output
5	2 3 5 7 11

Ghi chú: Giới hạn thời gian là 5 giây.

2.4. ƯỚC SỐ CHUNG LỚN NHẤT - BỘI SỐ CHUNG NHỎ NHẤT

Viết chương trình tìm ước số chung lớn nhất và bội số chung nhỏ nhất của hai số nguyên dương a, b.
Input: Dữ liệu vào chỉ có 2 số nguyên dương a và b không quá 9 chữ số.
Output: Kết quả ghi trên 2 dòng, dòng đầu là USCLN, dòng thứ 2 là BSCNN.
Ví dụ:

Input	Output
2 5	1 10

2.5. LIỆT KÊ CÁC CẶP SỐ NGUYÊN TỐ CÙNG NHAU

Viết chương trình nhập hai số nguyên dương a, b thỏa mãn $2 < a < b < 100$. Một cặp số (i, j) được gọi là nguyên tố cùng nhau nếu $i \neq j$ và ước số chung lớn nhất của i với j là 1. Hãy liệt kê các cặp số nguyên tố cùng nhau trong đoạn $[a, b]$ theo thứ tự từ điển.
Input: Chỉ có một dòng ghi hai số a, b.
Output: Các cặp số i, j thỏa mãn được viết lần lượt trên từng dòng theo định dạng (i, j), theo thứ tự từ điển.
Ví dụ:

Input	Output
5 8	(5, 6) (5, 7) (5, 8) (6, 7) (7, 8)

2.6. PHÂN TÍCH THỪA SỐ NGUYÊN TỐ

Hãy phân tích một số nguyên dương thành tích các thừa số nguyên tố.
Input: Dòng đầu tiên ghi số bộ test. Mỗi bộ test viết trên một dòng số nguyên dương n không quá 9 chữ số.
Output: Mỗi bộ test viết ra thứ tự bộ test, sau đó lần lượt là các số nguyên tố khác nhau có trong tích, với mỗi số viết thêm số lượng số đó.
Ví dụ:

Input	Output
3 60 128 10000	Test 1: 2(2) 3(1) 5(1) Test 2: 2(7) Test 3: 2(4) 5(4)

2.7. VỪA NGUYÊN TỐ VỪA THUẬN NGHỊCH

Viết chương trình liệt kê các số vừa nguyên tố, vừa thuận nghịch trong đoạn $[a, b]$ với a, b là các số nguyên dương thỏa mãn $10 < a < b < 10^6$.
Input: Dòng đầu ghi số bộ test. Mỗi bộ test là một cặp số a, b.
Output: Với mỗi bộ test, ghi lần lượt các số thỏa mãn, mỗi số cách nhau một khoảng trắng, mỗi dòng ghi đúng 10 số. Khi hết một test thì bỏ trống một dòng trước khi ghi kết quả test tiếp theo.
Ví dụ:

Input	Output
2 20 120 123 1140	101 131 151 181 191 313 353 373 383 727 757 787 797 919 929 131

2.8. SỐ HOÀN HẢO NHỎ HƠN N

Số hoàn hảo là số có tổng các ước số (nhỏ hơn chính nó) bằng nó. Ví dụ: $6 = 1 + 2 + 3$. Viết chương trình cho phép nhập vào số n (không quá 6 chữ số) và liệt kê các số hoàn hảo nhỏ hơn n.
Input: Chỉ có một dòng ghi số n.
Output: Ghi ra kết quả tính toán trên một dòng.
Ví dụ:

Input	Output
1000	6 28 496

2.9. SỐ HOÀN HẢO TRONG ĐOẠN

Viết chương trình cho phép nhập vào hai số a và b (không quá 6 chữ số, a có thể lớn hơn b). Thực hiện liệt kê các số hoàn hảo nằm trong đoạn từ $[a,b]$.
Input: Chỉ có một dòng ghi hai số a,b.
Output: Ghi ra kết quả tính toán trên một dòng.
Ví dụ:

Input	Output
1 1000	6 28 496

2.10. SỐ STRONG NHỎ HƠN N

Số Strong là số thỏa mãn có tổng giai thừa các chữ số của nó bằng chính nó. Ví dụ: $145 = 1! + 4! + 5!$. Viết chương trình nhập vào số n không quá 9 chữ số và liệt kê các số Strong nhỏ hơn n.
Input: Chỉ có một dòng ghi số n.
Output: Ghi ra kết quả tính toán trên một dòng (các kết quả thỏa mãn được liệt kê trên một dòng cách nhau một khoảng trắng).
Ví dụ:

Input	Output
1000	1 2 145

2.11. SỐ STRONG TRONG ĐOẠN

Viết chương trình cho phép nhập vào hai số a và b (a có thể lớn hơn b). Liệt kê các số Strong nằm trong đoạn $[a,b]$.
Input: Chỉ có một dòng ghi hai số a,b.
Output: Ghi ra kết quả tính toán trên một dòng.
Ví dụ:

Input	Output
1 1000	1 2 145

2.12. KIỂM TRA SỐ FIBONACCI 1

Nhập vào một số n không quá 8 chữ số và kiểm tra số đó có thuộc dãy Fibonacci hay không. Nếu thỏa mãn in ra 1, ngược lại in ra 0.
Input: Chỉ có một số nguyên dương, không quá 8 chữ số.
Output: In ra kết quả kiểm tra.
Ví dụ:

Input	Output
8	1

2.13. KIỂM TRA SỐ FIBONACCI 2

Cho số nguyên dương n. Hãy kiểm tra xem n có phải là số trong dãy Fibonacci hay không?
Input:

- Dòng đầu tiên đưa vào số lượng bộ test T.
- Những dòng kế tiếp đưa vào các bộ test. Mỗi bộ test là một số nguyên dương n.
- T,n thỏa mãn ràng buộc: $1 \leq T \leq 100$, $1 \leq n \leq 10^{18}$.

Output: Đưa ra "YES" hoặc "NO" tương ứng với n là số Fibonacci hoặc không phải số Fibonacci của mỗi test theo từng dòng.
Ví dụ:

Input	Output
2 8 15	YES NO

2.14. LIỆT KÊ N SỐ FIBONACCI ĐẦU TIÊN

Nhập vào số nguyên dương n không quá 30. In ra màn hình n số đầu tiên thuộc dãy Fibonacci (tính từ số 0).
Input: Chỉ có một dòng ghi số n.
Output: Ghi ra kết quả tính toán trên một dòng.
Ví dụ:

Input	Output
8	0 1 1 2 3 5 8 13

2.15. BỘI SỐ CHUNG - ƯỚC SỐ CHUNG

Tìm bội số chung nhỏ nhất và ước số chung lớn nhất của hai số nguyên dương a, b.
Input:
- Dòng đầu tiên đưa vào T là số lượng bộ test.
- T dòng tiếp theo mỗi dòng có một cặp số a, b.
- T, a, b thỏa mãn ràng buộc: $1 \leq T \leq 100$; $1 \leq a, b \leq 10^8$.

Output: Đưa ra kết quả mỗi test theo từng dòng.
Ví dụ:

Input	Output
2 5 10 14 8	10 5 56 2

2.16. ƯỚC SỐ NGUYÊN TỐ LỚN NHẤT

Cho số nguyên dương N. Hãy đưa ra ước số nguyên tố lớn nhất của N.
Input:
- Dòng đầu tiên đưa vào số lượng bộ test T.
- Những dòng kế tiếp đưa vào T bộ test. Mỗi bộ test ghi số nguyên dương N.
- T, N thỏa mãn ràng buộc: $1 \leq T \leq 100$; $2 \leq N \leq 10^{10}$.

Output: Đưa ra kết quả mỗi test theo từng dòng.
Ví dụ:

Input	Output
2 315 31	7 31

2.17. SỐ ĐẸP 1

Một số được coi là đẹp nếu nó là số nguyên tố và tổng chữ số là một số trong dãy Fibonacci. Viết chương trình liệt kê trong một đoạn giữa hai số nguyên cho trước có bao nhiêu số đẹp như vậy.
Input: Chỉ có một dòng ghi hai số nguyên dương a, b (a có thể lớn hơn b) không quá 1000.
Output: Ghi ra các số thỏa mãn trên một dòng, cách nhau một khoảng trắng.
Ví dụ:

Input	Output
2 50	2 3 5 11 17 23 41

2.18. SỐ ĐẸP 2

Một số được coi là đẹp nếu nó có tính chất thuận nghịch và tổng chữ số chia hết cho 10. Bài toán đặt ra là cho trước số chữ số. Hãy đếm xem có bao nhiêu số đẹp với số chữ số như vậy.
Input: Dòng đầu tiên ghi số bộ test. Mỗi bộ test viết trên một dòng số chữ số tương ứng cần kiểm tra (lớn hơn 1 và nhỏ hơn 10).
Output: Mỗi bộ test viết ra số lượng số đẹp tương ứng.
Ví dụ:

Input	Output
2 2 5	1 90

2.19. SỐ ĐẸP 3

Một số được coi là số đẹp nếu nó là số thuận nghịch, có chứa ít nhất một chữ số 6, và tổng các chữ số của nó có chữ số cuối cùng là 8.
Input: Chỉ có một dòng ghi hai số a, b.
Output: Ghi ra kết quả tính toán trên một dòng.
Ví dụ:

Input	Output
1 5500	161

2.20. SỐ THUẬN NGHỊCH KHÔNG CÓ CHỮ SỐ 9

Viết chương trình nhập vào số N không quá 4 chữ số, thực hiện liệt kê các số thuận nghịch lớn hơn 1 và nhỏ hơn N thỏa mãn không chứa chữ số 9. Có bao nhiêu số như vậy.
Input: Chỉ có một dòng ghi số n.
Output: Gồm hai dòng: dòng đầu liệt kê các số thỏa mãn, dòng thứ 2 ghi số lượng các số tìm được.
Ví dụ:

Input	Output
100	2 3 4 5 6 7 8 11 22 33 44 55 66 77 88 15

2.21. TAM GIÁC PASCAL

Tam giác Pascal là tam giác có công thức tính giá trị một vị trí bất kỳ như sau: $(n,k) = n!/(k!(n-k)!)$. Trong đó: n là hàng và k là cột. Viết chương trình sử dụng đệ quy nhập vào số nguyên dương n không quá 10 và in ra tam giác Pascal tương ứng.
Input: Chỉ có một dòng ghi số n.

Output: In ra tam giác Pascal, mỗi phần tử cách nhau 1 khoảng trắng.
Ví dụ:

Input	Output
5	1 1 1 1 2 1 1 3 3 1 1 4 6 4 1

2.22. SỐ CHẴN ĐẶC BIỆT

Một số gọi là số chẵn đặc biệt nếu nó là số chẵn và tất cả các chữ số đều chẵn. Viết chương trình kiểm tra xem số đã cho có phải là số chẵn đặc biệt hay không.
Input:

- Dòng đầu ghi số bộ test.
- Mỗi bộ test ghi số N không quá 18 chữ số.

Output: Với mỗi bộ test, nếu N là số chẵn đặc biệt thì ghi ra YES, ngược lại ghi ra NO trên một dòng.
Ví dụ:

Input	Output
2 123456 22446688000000	NO YES

2.23. SỐ SMITH

Một số Smith là một số tự nhiên thỏa mãn tổng các chữ số của nó bằng với tổng các chữ số của các thừa số nguyên tố của nó.

Ví dụ 1: $378 = 2 \times 3 \times 3 \times 3 \times 7$
Tổng các chữ số là $3+7+8 = 18$.
Tổng các chữ số của các nhân tố là $2+3+3+3+7 = 18$.
Ví dụ 2: $4937775 = 3 \times 5 \times 5 \times 65837$
Ta có $4+9+3+7+7+7+5 = 42 = 3+5+5+6+5+8+3+7$.

Input: Chỉ có một số nguyên dương N không quá 9 chữ số.
Output: In ra "YES" nếu số đã cho là số Smith, in ra "NO" trong trường hợp ngược lại.
Ví dụ:

Input	Output
378	YES
120	NO

2.24. SỐ THUẦN NGUYÊN TỐ

Một số được coi là thuần nguyên tố nếu nó là số nguyên tố, tất cả các chữ số là nguyên tố và tổng chữ số của nó cũng là một số nguyên tố. Bài toán đặt ra là đếm xem trong một đoạn giữa hai số nguyên cho trước có bao nhiêu số thuần nguyên tố.
Input: Dòng đầu tiên ghi số bộ test. Mỗi bộ test viết trên một dòng hai số nguyên dương tương ứng, cách nhau một khoảng trắng. Các số đều không vượt quá 9 chữ số.
Output: Mỗi bộ test viết ra số lượng các số thuần nguyên tố tương ứng.
Ví dụ:

Input	Output
2 23 199 2345 6789	

2.25. CẮT ĐÔI

Với một vài số nguyên dương có 1 chữ số, khi cắt đôi số đó theo chiều ngang và lấy nửa phía trên thì ta vẫn có một số nguyên. Cụ thể:

- Số 0 cắt đôi vẫn ra số 0
- Số 1 cắt đôi vẫn ra số 1
- Số 8 cắt đôi ra số 0
- Số 9 cắt đôi ra số 0
- Các số khác cắt đôi sẽ không hợp lệ

Cho một số nguyên dương không quá 18 chữ số. Hãy in ra kết quả "cắt đôi" của số đó. Nếu không hợp lệ thì ghi ra INVALID.

Chú ý: nếu cắt đôi ra một dãy toàn 0 thì cũng được coi là không hợp lệ. Kết quả cắt đôi thì không tính chữ số 0 ở đầu.
Input: Dòng đầu ghi số bộ test. Mỗi bộ test ghi một số nguyên dương không quá 18 chữ số.
Output: Ghi ra kết quả tính toán.
Ví dụ:

Input	Output
3 1890 3681 8919	1000 INVALID 10